ÍNDICE DAS PRANCHAS

PRANCHA	CONTEÚDO	ESCALAS
FA200-01	ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES	SEM ESCALA
FA200-02	PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA	SEM ESCALA
FA200-03	ADUELA 2,00 × 2,00 – SEÇÃO, CORTE LONGITUDINAL E QUADRO	1:20
FA200-04	ADUELA 2,00 × 2,00 – ENCAIXE E MOLDAGEM DO ENCAIXE	1:2 E 1:5
FA200-05	FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – CONJUNTO	1:10 E 1:20
FA200-06	FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – BASE E ANEL SUPERIOR	1:20
FA200-07	FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – DETALHE DO CANTO	1:5
FA200-08	FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – MONTAGEM, SOLDAS E LISTA DE MATERIAIS	SEM ESCALA
FA200-09	FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-01	1:10
FA200-10	FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-02	1:10
FA200-11	FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-03	1:5
FA200-12	FÔRMA EXTERNA – DETALHE DAS MARCAS F-A200-04 E F-A200-06	INDICADAS
FA200-13	FÔRMA EXTERNA – DETALHE DAS MARCAS F-A200-05 E F-A200-07	INDICADAS
FA200-14	NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-08 E F-A200-11	INDICADAS
FA200-15	NÚCLEO – DETALHE DA MARCA F-A200-09	1:10
FA200-16	NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-10 E F-A200-15	1:5 E 1:10
FA200-17	NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-12 E F-A200-14	1:2 E 1:5
FA200-18	NÚCLEO – DETALHE DA MARCA F-A200-13	1:5
FA200-19	BASE – DETALHE DAS MARCAS F-A200-16 E F-A200-17	1:10
FA200-20	BASE – DETALHE DAS MARCAS F-A200-18 E F-A200-19	1:10
FA200-21	ANEL SUPERIOR – DETALHE DAS MARCAS F-A200-20 E F-A200-21	1:10
FA200-22	ACESSÓRIO – DETALHE DA MARCA F-A200-22	1:5
FA200-23	LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS	SEM ESCALA
FA200-24	ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO	SEM ESCALA

NOTAS GERAIS

1. Medidas em milímetros, salvo indicação em contrário. As cotas prevalecem sobre medidas tomadas no desenho; não medir em escala.
2. Este conjunto é anteprojeto. A fabricação somente pode ser iniciada após: (a) aprovação da espessura das lajes e paredes, das mísulas, do encaixe, da armadura e dos insertos da aduela pelo responsável técnico do projeto estrutural, com ART registrada (Lei nº 6.496/1977); (b) confirmação, pelo fabricante, do raio interno, do fator K e da abertura de matriz do ferramental e da capacidade nominal da dobradeira; (c) regeneração dos arquivos de corte com os dados confirmados; (d) fabricação do jogo e moldagem de uma aduela de prova, com conferência dimensional conforme ABNT NBR 15396:2018.
3. Moldagem na posição vertical, com o eixo da galeria na vertical: o macho é moldado pela base e a bolsa pelo anel superior. O painel externo e o painel do núcleo com furo do tubo-fôrma (F-A200-02 e F-A200-09) ficam na mesma parede, que é a laje superior da aduela assentada.
4. Planificações calculadas pela linha neutra, com os parâmetros de dobra da prancha 02. Abas cotadas pelas faces externas (linhas de molde).
5. Planificações representadas pela face superior na mesa de corte, com origem das coordenadas no canto inferior esquerdo. Dobra para cima: face superior no lado interno da dobra. Dobra para baixo: face superior no lado externo da dobra.
6. Furos de 18 mm para parafusos e barras M16.
7. Linhas gravadas a laser indicam posições de solda e não são linhas de corte. Arquivos digitais em DXF R2000, unidade milímetro: arquivo de corte com contorno e furos; arquivo de corte e gravação com as camadas CORTE e GRAVACAO; arquivo de desenho, somente para conferência.
8. Faces de contato com o concreto isentas de solda, respingo, marcação e rebarba, com planeza de 2 mm em 2500 mm; juntas soldadas em faces de contato esmerilhadas rente. Aplicar desmoldante antes de cada concretagem.
9. Tolerâncias das peças de chapa: corte e posição de furos ±0,5 mm; ângulo de dobra ±1°; abas ±1 mm. Tolerâncias da fôrma montada: dimensões internas e externas ±2 mm, diferença entre diagonais até 3 mm e prumo das faces de 2 mm em 1065 mm.
10. Soldagem por arco elétrico com eletrodo E7018 ou arame ER70S-6, por soldador qualificado, com procedimento de referência AWS D1.1, conforme o quadro de soldas.
11. Verificação estrutural da fôrma (pressão do concreto fresco, deformações e ligações) conforme ABNT NBR 15696:2009, sob responsabilidade do responsável técnico; estimativa no memorial MD-02.
12. Aduela, tolerâncias, inspeção e ensaios conforme ABNT NBR 15396:2018 e projeto estrutural. Os insertos de içamento são especificados no projeto estrutural.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
CHAPAS	Aço-carbono laminado a quente ASTM A36 ou SAE 1020, espessuras de 4,75 mm e 6,30 mm, com certificado de usina.
PARAFUSOS	Sextavados M16, classe 8.8 (ISO 898-1), com porcas e arruelas, zincados.
BARRA ROSCADA	M16, aço SAE 1020, zincada, com porcas e arruelas.
CONSUMÍVEIS DE SOLDA	Eletrodo E7018 (AWS A5.1) ou arame ER70S-6 (AWS A5.18).
TUBO-FÔRMA	Tubo de PVC rígido, diâmetro externo de 110 mm, com tampões centralizadores.
DESMOLDANTE	Produto para fôrma metálica, compatível com o acabamento especificado.

CONVENÇÕES

- CONTÍNUA LARGA: CONTORNO DE CORTE E ARESTA VISÍVEL
- CONTÍNUA ESTREITA: COTA, LINHA DE CHAMADA E DE REFERÊNCIA
- TRAÇO E PONTO ESTREITA: LINHA DE DOBRA E EIXO
- TRAÇO E DOIS PONTOS ESTREITA: LINHA GRAVADA A LASER (POSIÇÃO DE SOLDA)
- TRACEJADA ESTREITA: ARESTA NÃO VISÍVEL
- 3 — FURO COM CRUZ DE CENTRO E NÚMERO DA TABELA DE FUROS
- CHAPA EM SEÇÃO (ENEGRECIDA)
- CONCRETO DA PEÇA MOLDADA E CHANFRO (TRIÂNGULO CINZA)
- **F-A200-01** — INDICAÇÃO DE MARCA (PEÇA DE CHAPA DETALHADA NESTE CONJUNTO)

QUADRO-RESUMO DA FÔRMA

SUBCONJUNTO	COMPOSIÇÃO	MARCAS	PEÇAS	AÇO (kg)
FÔRMA EXTERNA	4 PAINÉIS, 4 CANTOS, CANTONEIRAS, CINTAS E NERVURAS	7	56	728
NÚCLEO	4 PAINÉIS, 4 CANTOS COM MÍSULA, CANTONEIRAS, CINTAS E NERVURAS	8	52	536
BASE	CHAPA EM CATAVENTO E RESSALTO QUE MOLDA O MACHO	4	16	278
ANEL SUPERIOR	CHAPA E BARRAS DA SAIA QUE MOLDAM A BOLSA	2	8	106
ACESSÓRIO	RÉGUA PORTA-INSERTO DE IÇAMENTO	1	2	1
TOTAL	1 JOGO PARA A ADUELA 2,00 × 2,00 m	22	134	**1.648**

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-01
FOLHA 01/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PARÂMETROS DE DOBRA ADOTADOS

ESPESSURA (mm)	RAIO INTERNO	FATOR K	ABERTURA DO V	ABA MÍNIMA	DESENVOLVIMENTO A 90°	FORÇA POR METRO (tf/m)	MARCAS DOBRADAS
3,00	3,5	0,42	20	14	7,5	29,8	
4,75	6	0,42	40	28	12,6	37,4	F-A200-03, F-A200-06, F-A200-07, F-A200-10, F-A200-13, F-A200-14
6,30	8	0,42	50	35	16,7	52,6	F-A200-04, F-A200-05, F-A200-11, F-A200-12

EXPRESSÕES DE CÁLCULO

1. Desenvolvimento da dobra: BA = θ × (Ri + K × e), com θ em radianos, Ri o raio interno e e a espessura.
2. Recuo externo: OSSB = (Ri + e) × tg(θ/2). Trecho reto da planificação = medida externa da aba menos os recuos das dobras adjacentes.
3. Força de dobra no ar: F = 1,42 × Rm × e² × L / V, com Rm = 450 MPa (aço-carbono de referência), L o comprimento de dobra e V a abertura da matriz.
4. Aba mínima igual a 0,7 V. Centro de furo a pelo menos 1,5 diâmetro da borda; borda de furo a pelo menos BA/2 + 2e do eixo da dobra.
5. Uso máximo admitido da dobradeira: 85% da capacidade nominal.

EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO

1. Corte: máquina de corte a laser de fibra, potência aproximada de 3 kW, conforme o resfriador S&A CWFL-3000 instalado; recebe arquivos DXF.
2. Dobra: dobradeira com comprimento útil de 3000 mm, do mesmo fabricante da máquina de corte; capacidade nominal e ferramental a confirmar pela placa de identificação e pela tabela de dobra do fabricante.
3. Nenhuma peça tem dobra com comprimento superior a 3000 mm.

ADEQUAÇÃO DA MATRIZ À CAPACIDADE DA DOBRADEIRA

CAPACIDADE NOMINAL	FORÇA ADMITIDA (tf)	MARCAS COM MATRIZ ALTERADA	MARCAS SEM MATRIZ VIÁVEL
160 tf	136	NENHUMA ALTERAÇÃO	–
125 tf	106,2	NENHUMA ALTERAÇÃO	–
100 tf	85	F-A200-05 V63	–
80 tf	68	F-A200-05 V80, F-A200-06 V50	–
63 tf	53,5	F-A200-04 V63, F-A200-06 V63, F-A200-12 V63	F-A200-05

Matriz de abertura maior aumenta o raio interno e altera a planificação: a adoção de matriz diferente da indicada exige regeneração dos arquivos de corte.

Marca sem matriz viável: alterar a espessura da chapa ou dividir a peça, com revisão do projeto da fôrma.

QUADRO DE ESFORÇOS DE DOBRA

MARCA	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO DE DOBRA	ABERTURA DO V	DOBRAS	FORÇA (tf)	CAPACIDADE NECESSÁRIA (tf)
F-A200-03	4,75	1065	40	1	39,8	46,8
F-A200-04	6,30	1065	50	1	56	65,9
F-A200-05	6,30	1870	50	1	98,4	115,7
F-A200-06	4,75	1870	40	2	69,9	82,2
F-A200-07	4,75	938	40	2	35,1	41,2
F-A200-10	4,75	990	40	2	37	43,5
F-A200-11	6,30	990	50	1	52,1	61,3
F-A200-12	6,30	1270	50	1	66,8	78,6
F-A200-13	4,75	1270	40	2	47,5	55,8
F-A200-14	4,75	863	40	2	32,3	37,9

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-02
FOLHA 02/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA

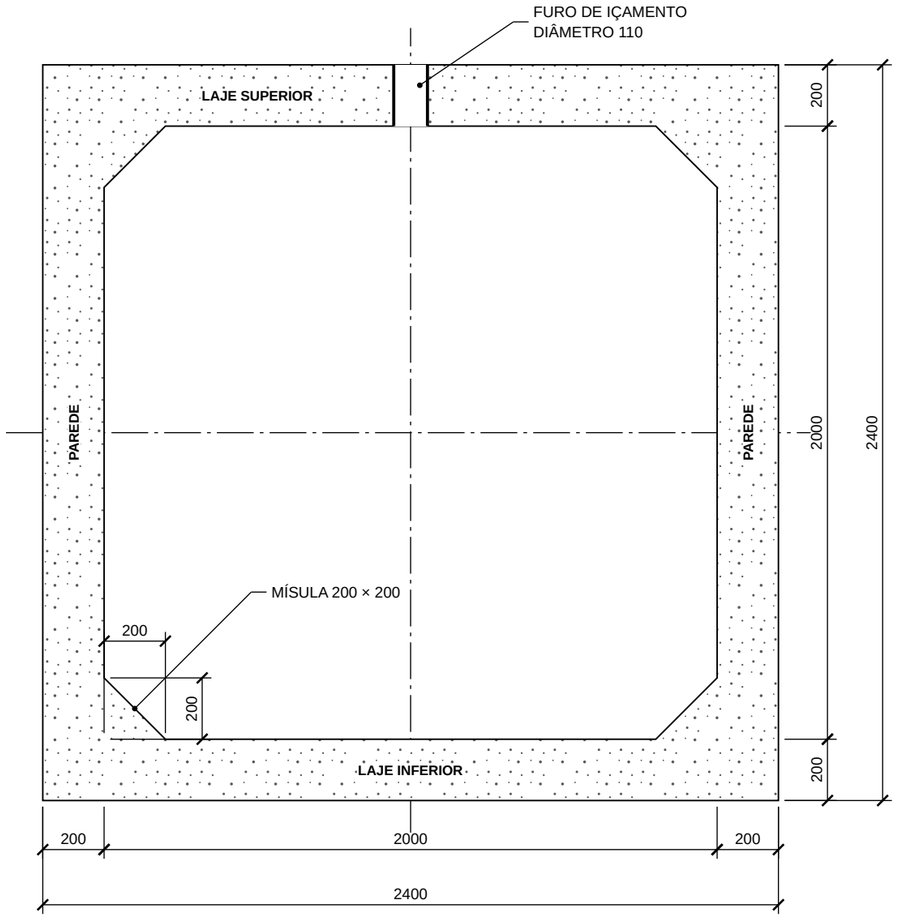
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

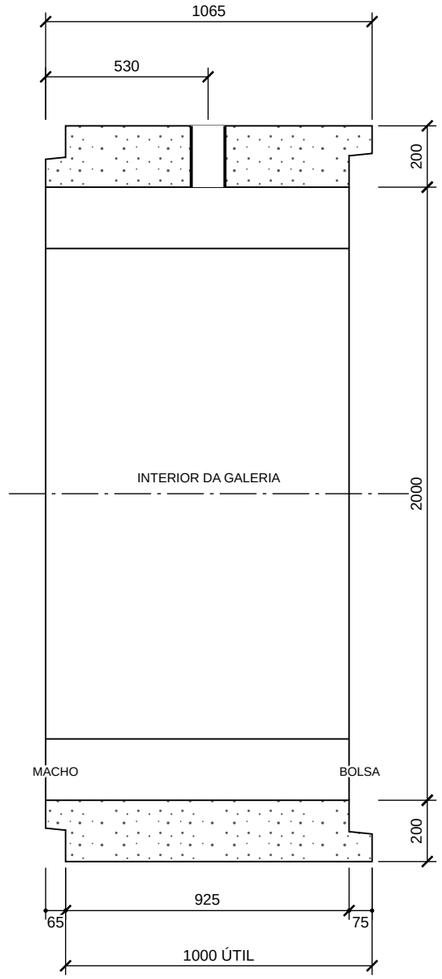
ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



SEÇÃO TRANSVERSAL DA ADUELA

POSIÇÃO DE ASSENTAMENTO – ESCALA 1:20



CORTE LONGITUDINAL

PELO EIXO VERTICAL – ESCALA 1:20

NOTAS

1. Aduela fechada de seção quadrada, em concreto armado pré-moldado, com mísulas nos quatro cantos internos e encaixe tipo macho e fêmea, conforme ABNT NBR 15396:2018.
2. Espessura, mísulas e encaixe de pré-dimensionamento, compatíveis com as composições de referência do SINAPI para aduelas fechadas com carga TB-45 e concreto de 30 MPa. Armadura, cobrimento, altura de aterro admissível e insertos definidos no projeto estrutural.
3. Furo de içamento na laje superior, no centro de gravidade da peça, formado pelo tubo-fôrma de PVC; vedado com argamassa após o assentamento.
4. Massa estimada com peso específico de 25 kN/m³ (ABNT NBR 6118), descontado o furo.

QUADRO DA ADUELA 2,00 × 2,00 m

SEÇÃO INTERNA (VÃO × ALTURA)	2000 × 2000
ESPESSURA DAS LAJES E PAREDES	200
SEÇÃO EXTERNA	2400 × 2400
MÍSULAS INTERNAS	200 × 200
COMPRIMENTO ÚTIL	1000
COMPRIMENTO TOTAL (COM O MACHO)	1065
MACHO: COMPRIMENTO E LARGURA NA BASE	65 E 97
BOLSA: PROFUNDIDADE E FACE NO FUNDO	75 E 103
VOLUME DE CONCRETO	1,822 m³
MASSA ESTIMADA (25 kN/m³)	4.553,8 kg
FURO DE IÇAMENTO NA LAJE SUPERIOR	DIÂMETRO 110, A 530 DA PONTA DO MACHO
CONCRETO E COBRIMENTO DE REFERÊNCIA	C30; 40 mm
COMPOSIÇÃO SINAPI DE REFERÊNCIA	104493

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-03
FOLHA 03/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ADUELA 2,00 × 2,00 – SEÇÃO, CORTE LONGITUDINAL E QUADRO

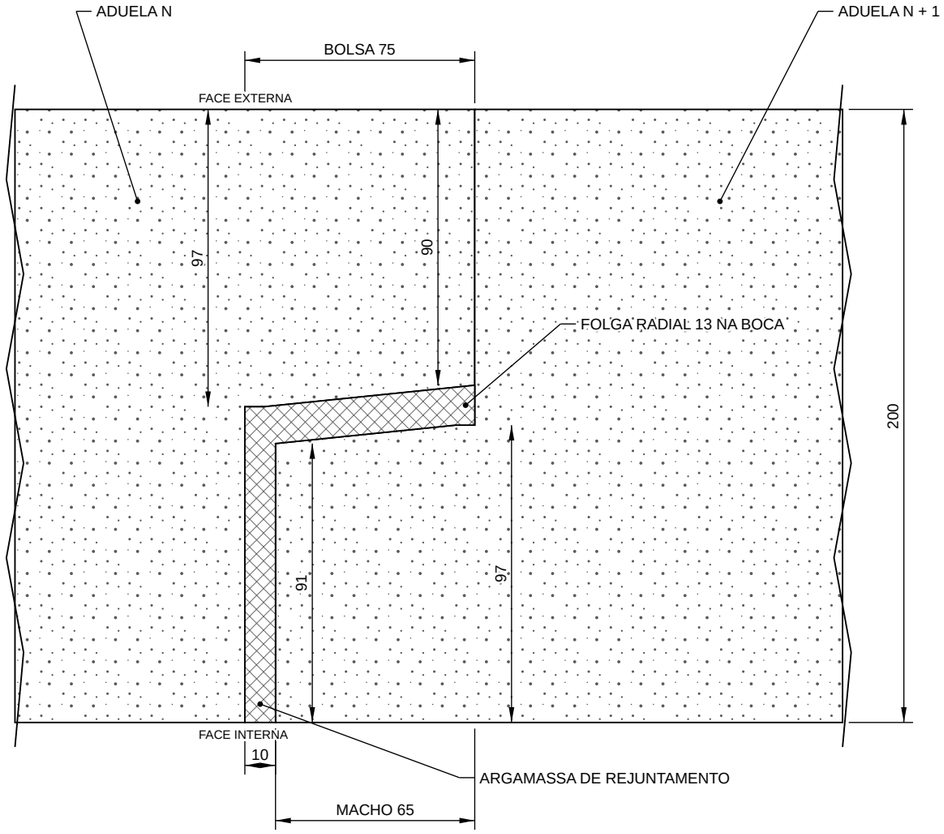
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:20	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

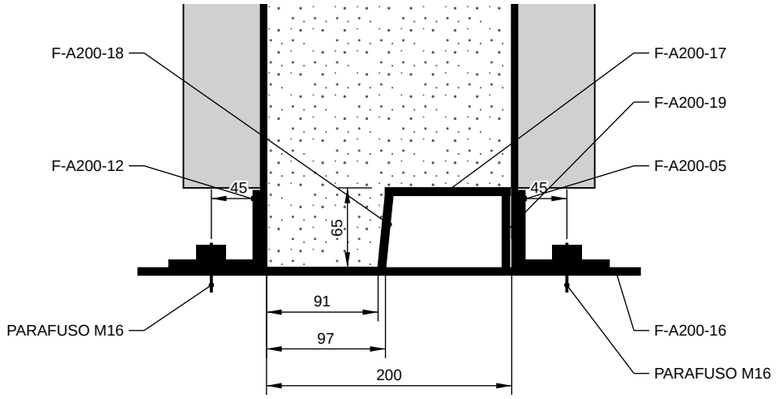
ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



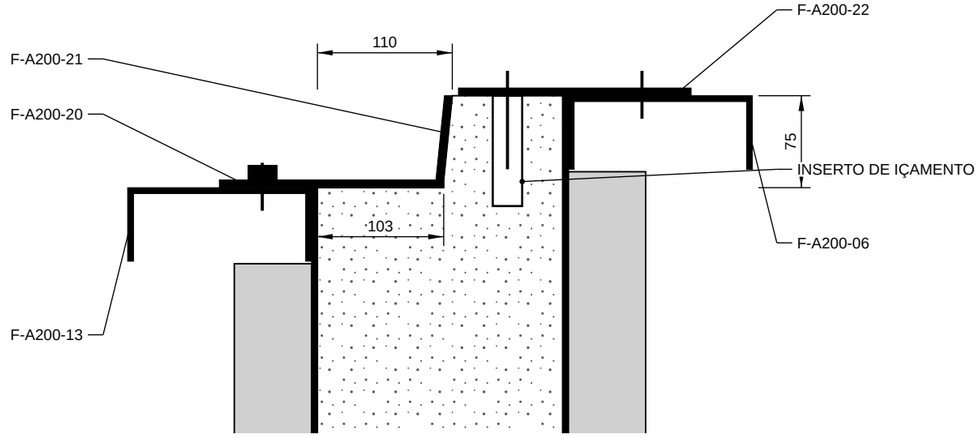
ENCAIXE MACHO E FÊMEA ENTRE ADUELAS

LAJE SUPERIOR, ADUELAS ASSENTADAS – ESCALA 1:2



MOLDAGEM DO MACHO NA BASE

ESCALA 1:5



MOLDAGEM DA BOLSA NO ANEL SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO ENCAIXE

1. Macho com 65 mm de comprimento e bolsa com 75 mm de profundidade: folga axial de 10 mm no fundo da bolsa e folga radial de 13 mm na boca, preenchidas com argamassa de rejuntamento.
2. Faces do encaixe inclinadas: macho 6 mm mais estreito na ponta e bolsa 7 mm mais larga na boca, o que facilita a desforma e o acoplamento.
3. Assentamento e rejuntamento conforme ABNT NBR 15645:2020 e projeto: cada aduela assentada deixa como extremidade livre a bolsa, onde se acopla o macho da aduela seguinte.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-04
FOLHA 04/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ADUELA 2,00 × 2,00 – ENCAIXE E MOLDAGEM DO ENCAIXE

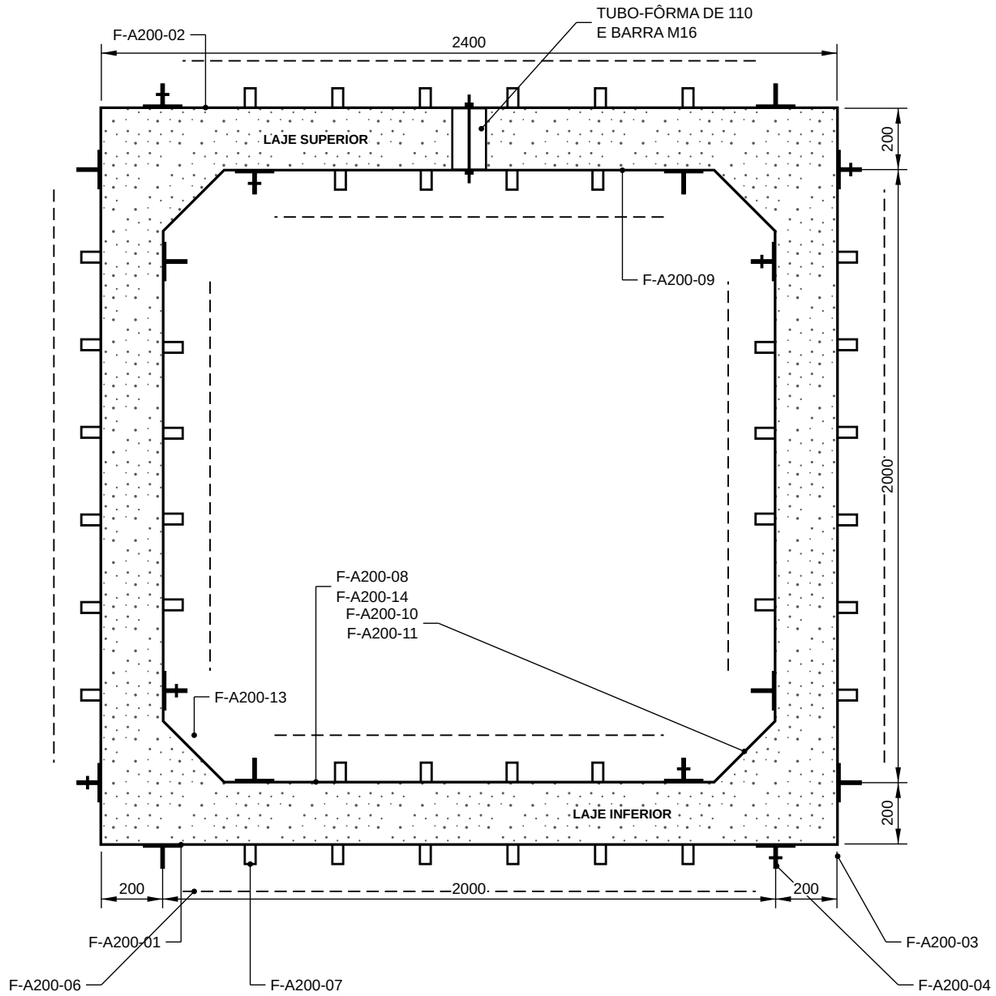
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

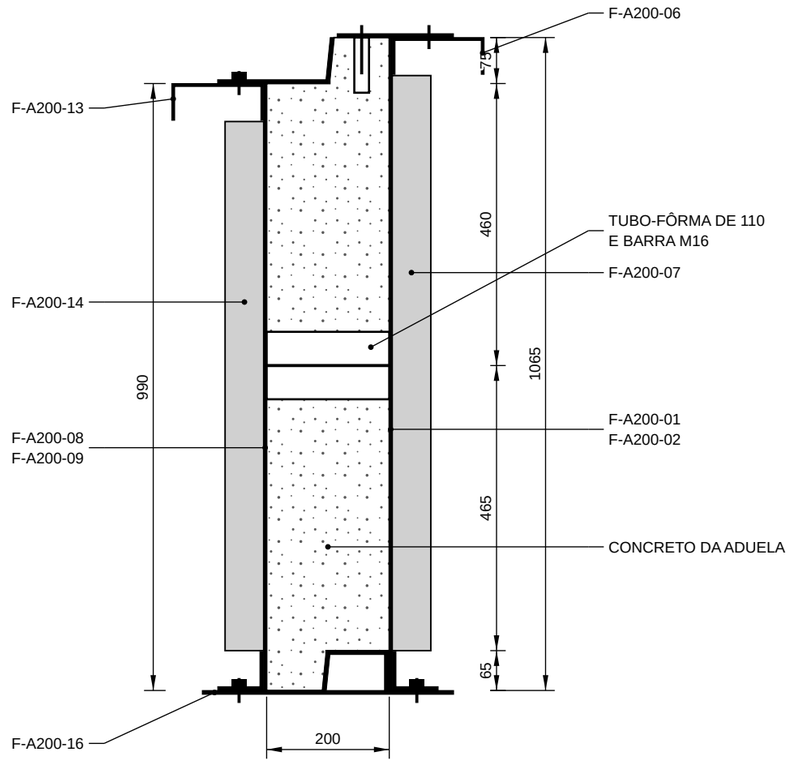
ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



PLANTA DA FÔRMA MONTADA

CORTE HORIZONTAL NA ALTURA DO FURO DE IÇAMENTO – ESCALA 1:20



CORTE VERTICAL DA FÔRMA MONTADA

PELO MEIO DO PAINEL DA LAJE SUPERIOR – ESCALA 1:10

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-05
FOLHA 05/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

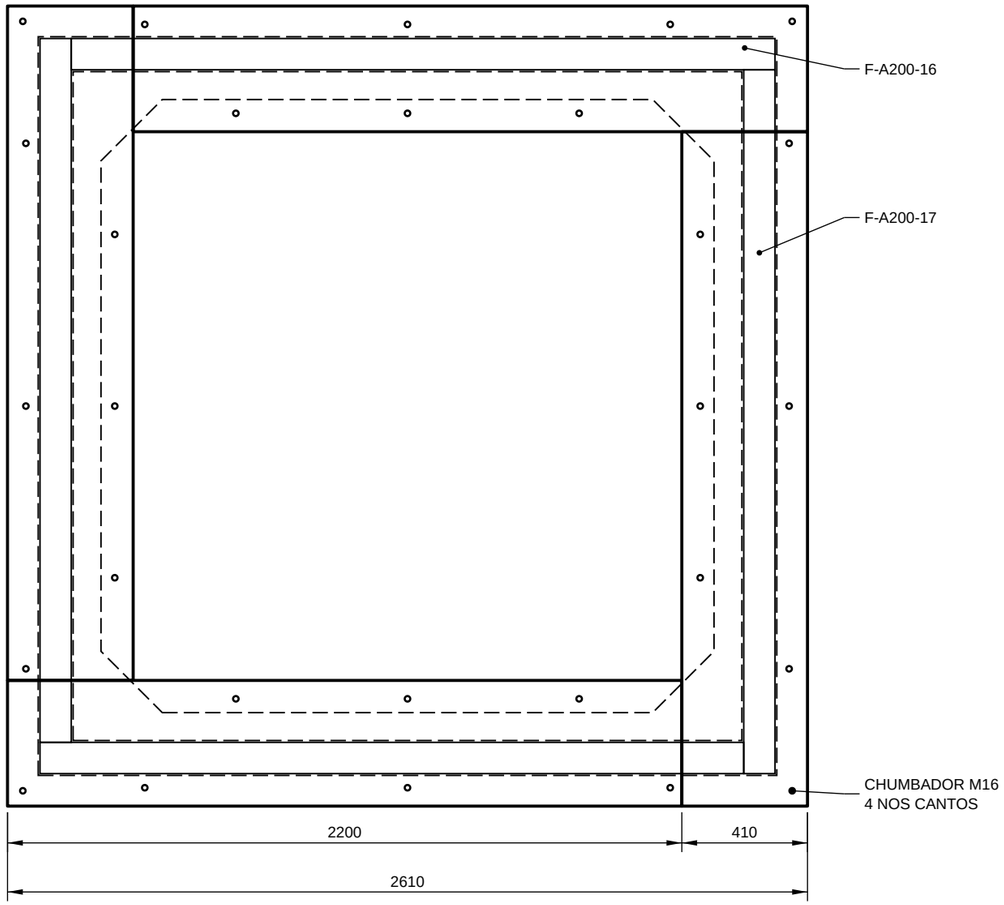
FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – CONJUNTO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10 E 1:20	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

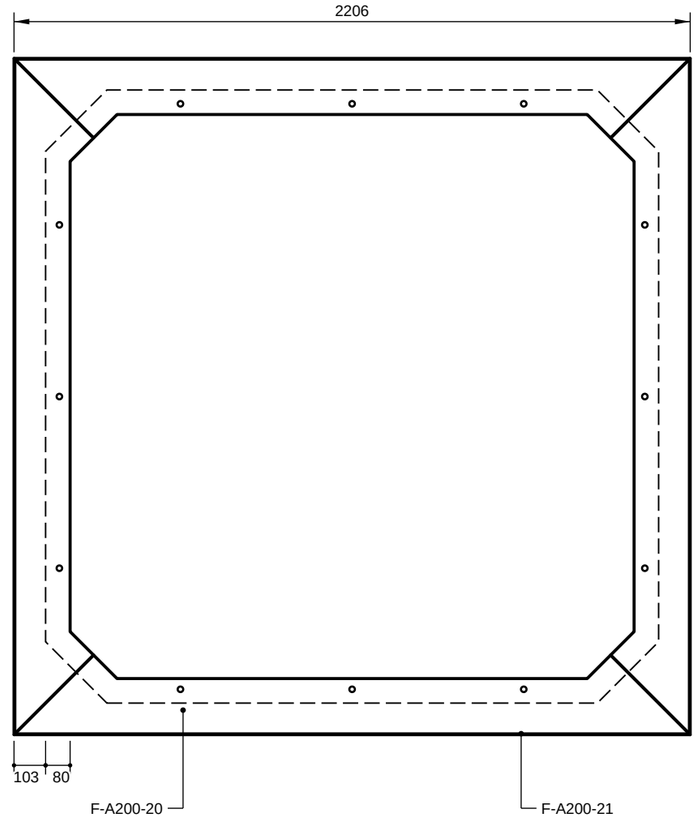
ANÁLISE TÉCNICA	ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120	

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



PLANTA DA BASE

CHAPAS EM CATAVENTO E RESSALTO – ESCALA 1:20



PLANTA DO ANEL SUPERIOR

VISTA DE CIMA – ESCALA 1:20

NOTAS

1. Contornos tracejados na planta da base: face posterior da fôrma externa, face do macho na base e contorno do núcleo; na planta do anel, face do núcleo.
2. Base soldada em peça única, assentada em piso de concreto nivelado (tolerância de 2 mm) e fixada com 4 chumbadores M16; o ressalto molda o ombro e a face externa do macho.
3. Anel superior soldado em peça única, apoiado nas cintas do núcleo e fixado com 12 parafusos M16; içamento por olhais M16 nos furos centrais.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-06
FOLHA 06/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – BASE E ANEL SUPERIOR

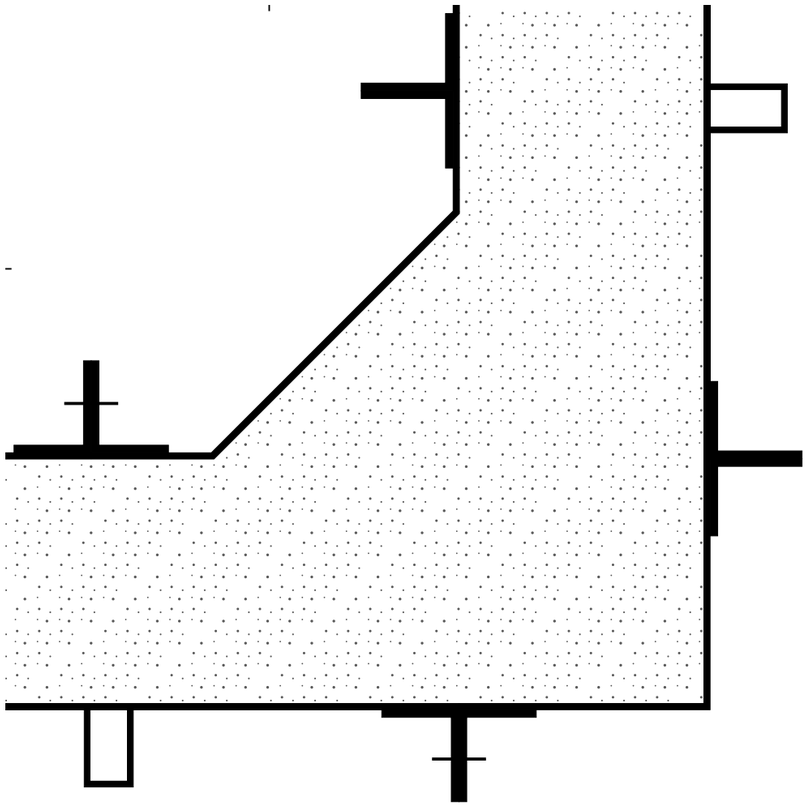
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:20	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



DETALHE DO CANTO DA FÔRMA MONTADA

PLANTA, CANTO INFERIOR DIREITO, NA ALTURA DO FURO DE IÇAMENTO – ESCALA 1:5

NOTAS DO CANTO

1. Fôrma externa: canto F-A200-03 com abas internas iguais à espessura da parede, ligado aos painéis F-A200-01 e F-A200-02 pelas cantoneiras F-A200-04, com 4 parafusos M16 por junta. As juntas ficam no plano das faces internas das paredes.
2. Núcleo: canto F-A200-10 com mísula, ligado aos painéis F-A200-08 e F-A200-09 pelas cantoneiras F-A200-11, com 4 parafusos M16 por junta, apertados pelo lado interno.
3. Faces das cantoneiras em contato plano, sem folga; vedar as juntas pelo lado do concreto com fita ou cordão de vedação.
4. Desforma: a fôrma externa abre para fora (cantos na diagonal, painéis na direção normal à face) e o núcleo recolhe para o centro (painéis primeiro, cantos depois).

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-07
FOLHA 07/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – DETALHE DO CANTO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS – FÔRMA EXTERNA

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-A200-01	PAINEL DA FÔRMA EXTERNA	4,75	3	2000 × 1065	79,4	238,3
F-A200-02	PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR)	4,75	1	2000 × 1065	79,4	79,4
F-A200-03	CANTO DA FÔRMA EXTERNA	4,75	4	1065 × 400,6	15,9	63,6
F-A200-04	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DA FÔRMA EXTERNA	6,30	16	1065 × 126,1	6,6	105,5
F-A200-05	CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA	6,30	4	1870 × 126,1	11,6	46,5
F-A200-06	CINTA SUPERIOR DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U	4,75	4	1870 × 252,1	17,6	70,3
F-A200-07	NERVURA VERTICAL DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U	4,75	24	938 × 148,1	5,2	124,3
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**727,9**

LISTA DE MATERIAIS – NÚCLEO

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-A200-08	PAINEL DO NÚCLEO	4,75	3	1400 × 990	51,7	155,0
F-A200-09	PAINEL DO NÚCLEO, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR)	4,75	1	1400 × 990	51,7	51,7
F-A200-10	CANTO DO NÚCLEO COM MÍSULA	4,75	4	990 × 477,6	17,6	70,5
F-A200-11	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO NÚCLEO	6,30	16	990 × 126,1	6,1	98,0
F-A200-12	CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DO NÚCLEO	6,30	4	1270 × 126,1	7,9	31,5
F-A200-13	CINTA SUPERIOR DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U	4,75	4	1270 × 252,1	11,9	47,6
F-A200-14	NERVURA VERTICAL DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U	4,75	16	863 × 148,1	4,8	76,3
F-A200-15	CHAPA DE TRAVAMENTO DO CANTO DO NÚCLEO	6,30	4	228,2 × 228,2	1,3	5,2
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**535,9**

LISTA DE MATERIAIS – BASE

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-A200-16	CHAPA DA BASE	6,30	4	2200 × 410	44,5	178,1
F-A200-17	CHAPA DO RESSALTO DA BASE	6,30	4	2296 × 102	11,6	46,3
F-A200-18	BARRA DA FACE DO MACHO	6,30	4	2200,3 × 59	6,4	25,6
F-A200-19	BARRA EXTERNA DO RESSALTO	6,30	4	2390,7 × 58,7	6,9	27,8
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**277,8**

LISTA DE MATERIAIS – ANEL SUPERIOR

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-A200-20	CHAPA DO ANEL SUPERIOR	6,30	4	2206 × 259,6	18,9	75,4
F-A200-21	BARRA DA SAIA DO ANEL SUPERIOR	6,30	4	2213,7 × 69,1	7,5	30,1
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**105,5**

LISTA DE MATERIAIS – ACESSÓRIO

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-A200-22	RÉGUA PORTA-INSERTO DE IÇAMENTO	6,30	2	189,8 × 60	0,5	1,1
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**1,1**

QUADRO DE SOLDAS

LIGAÇÃO	TIPO	PERNA	EXTENSÃO	POSIÇÃO
F-A200-07 EM F-A200-01 E F-A200-02	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS	FACE POSTERIOR
F-A200-04 EM F-A200-01, F-A200-02 E F-A200-03	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE POSTERIOR
F-A200-05 E F-A200-06 EM F-A200-01 E F-A200-02	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE POSTERIOR
F-A200-14 EM F-A200-08 E F-A200-09	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS	FACE INTERNA DO NÚCLEO
F-A200-11, F-A200-12 E F-A200-13 EM F-A200-08, F-A200-09 E F-A200-10	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE INTERNA DO NÚCLEO
F-A200-15 EM F-A200-10	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	LADO INTERNO
F-A200-16 ENTRE SI	TOPO, PENETRAÇÃO TOTAL	–	CONTÍNUA	ESMERILHAR A FACE SUPERIOR
F-A200-18 E F-A200-19 EM F-A200-16; F-A200-17 SOBRE AS BARRAS	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	LADO OPOSTO AO CONCRETO
F-A200-20 ENTRE SI; F-A200-21 EM F-A200-20	TOPO E FILETE	4 mm	CONTÍNUA	ESMERILHAR AS FACES DE CONTATO

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E CONCRETAGEM

1. Limpar a base e aplicar desmoldante em todas as faces de contato.
2. Montar o núcleo sobre a base: cantos F-A200-10 e painéis F-A200-08 e F-A200-09 ligados pelas cantoneiras (4 parafusos M16 por junta) e cantoneiras de base aparafusadas na base.
3. Posicionar a armadura com espaçadores de 40 mm, deixando a abertura do furo de içamento.
4. Fechar a fôrma externa: painéis F-A200-01 e F-A200-02 e cantos F-A200-03 (4 parafusos M16 por junta), com o painel F-A200-02 na mesma parede do painel F-A200-09; aparafusar as cantoneiras de base.
5. Instalar o tubo-fôrma de 110 mm com a barra roscada M16 pelos furos dos painéis da laje superior. Conferir dimensões, prumo e diagonais.
6. Concretar em camadas com vibração até o topo do núcleo, assentar o anel superior pressionado sobre o concreto e aparafusá-lo nas cintas do núcleo.
7. Completar a bolsa até o topo da fôrma externa, fixar os insertos de içamento com a régua F-A200-22 e sarrafear pelo topo da fôrma e da saia do anel.

SEQUÊNCIA DE DESFORMA

1. Retirar o anel superior após o início da pega, levantando-o na vertical.
2. Com a resistência de desforma especificada no projeto estrutural: soltar os parafusos das juntas e da base da fôrma externa, afastar os cantos na diagonal e os painéis na direção normal à face.
3. Soltar as juntas e a base do núcleo pelo lado interno, recolher os painéis para o centro e retirar os cantos na diagonal.
4. Içar a aduela pelos insertos do topo da bolsa e retirar o tubo-fôrma.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-08
FOLHA 08/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA DA ADUELA 2,00 × 2,00 – MONTAGEM, SOLDAS E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

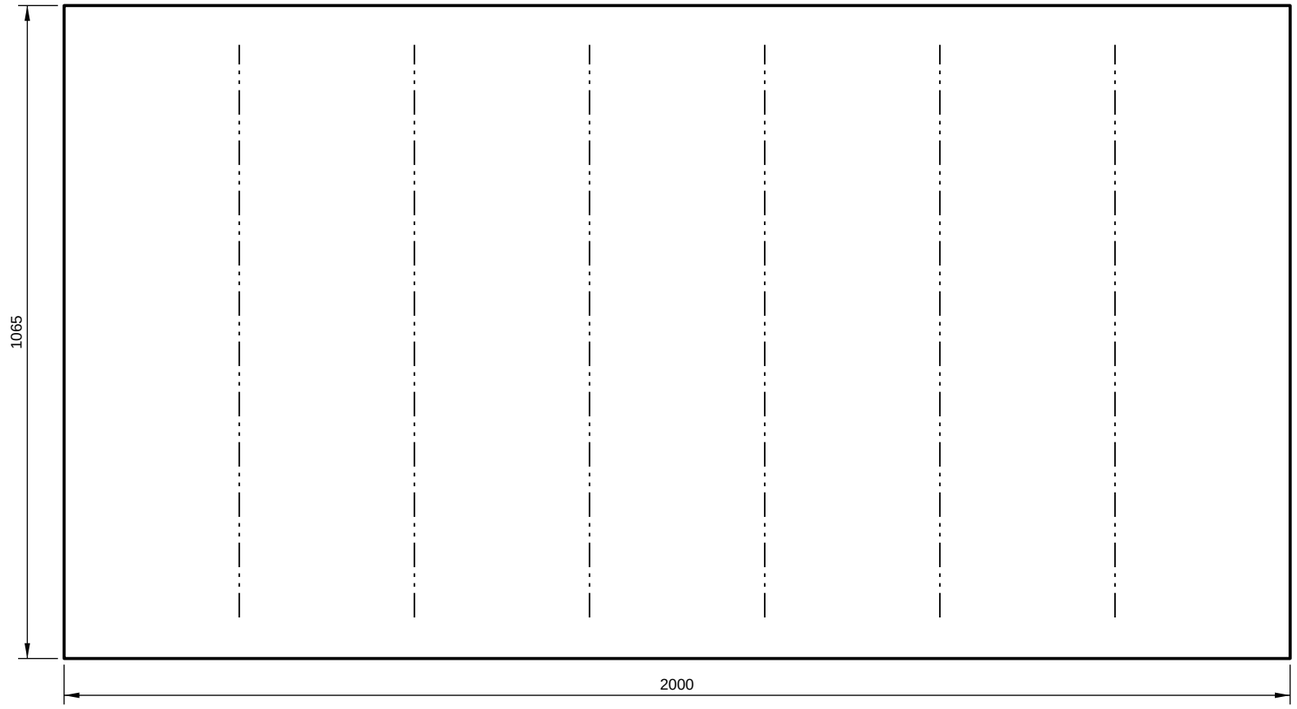
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-01 – PAINEL DA FÔRMA EXTERNA 3 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-01

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	3 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2000 × 1065 mm	MASSA UNITÁRIA	79,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-01_CORTE.dxf F-A200-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	238,3 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-A200-07, NA FACE SUPERIOR (FACE POSTERIOR DO PAINEL)		
NOTA	Face de concreto pela face inferior no corte. Nervuras, cintas e cantoneiras soldadas pela face superior, sem solda na face de concreto.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-09
FOLHA 09/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-01

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

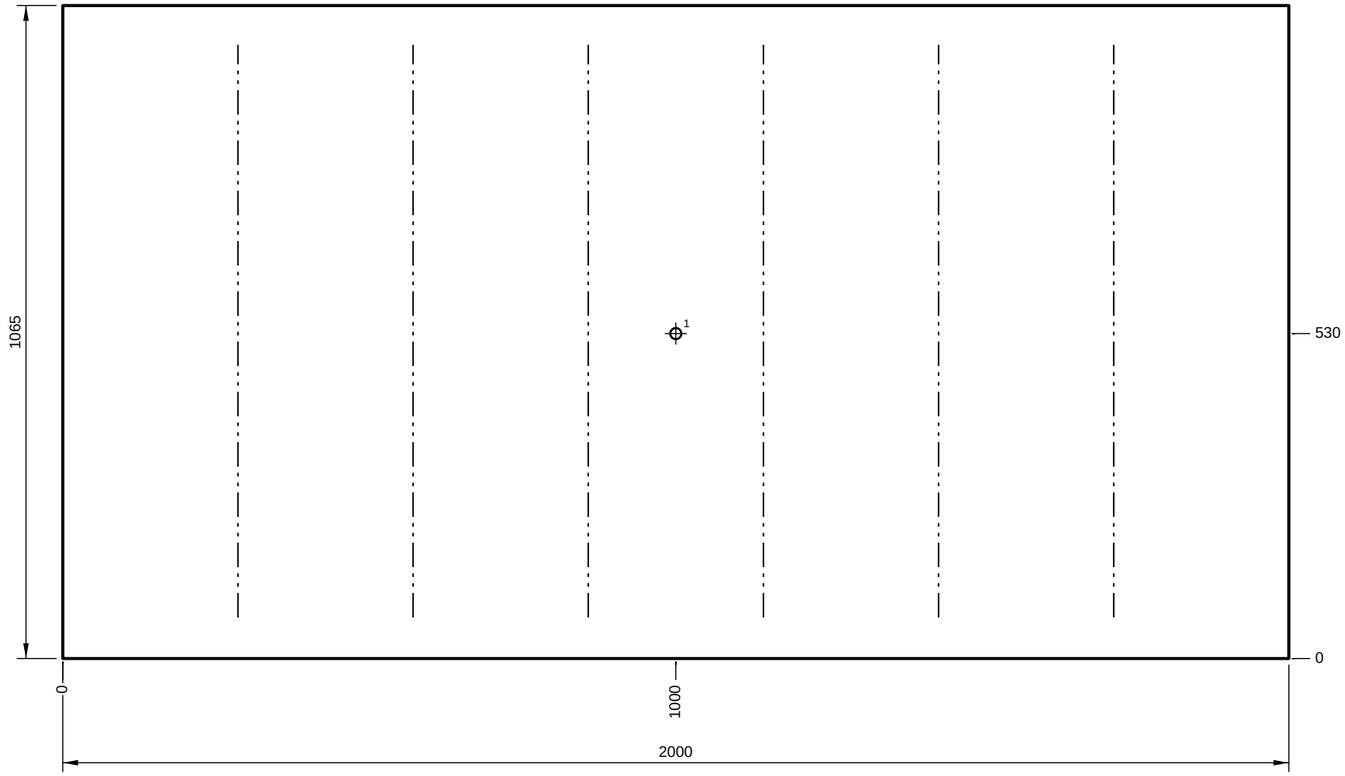
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-02 – PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR) 1 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-02

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	1 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2000 × 1065 mm	MASSA UNITÁRIA	79,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-02_CORTE.dxf F-A200-02_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	79,4 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-A200-07, NA FACE SUPERIOR (FACE POSTERIOR DO PAINEL)		
NOTA	Painel da laje superior da aduela: furo para a barra roscada do tubo-fôrma do furo de içamento. Face de concreto pela face inferior no corte. Nervuras, cintas e cantoneiras soldadas pela face superior, sem solda na face de concreto.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	1000	530	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-10
FOLHA 10/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-02

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

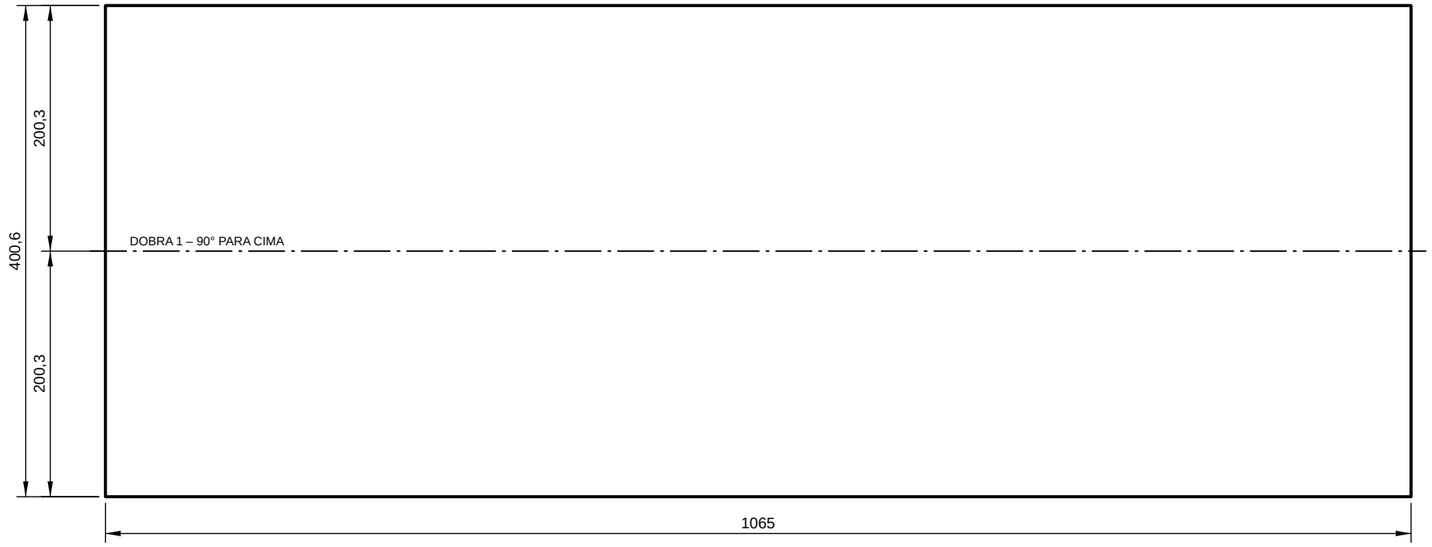
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

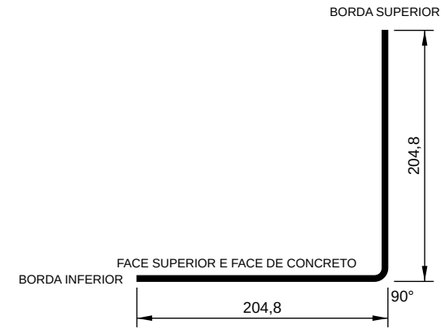
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-03 – CANTO DA FÔRMA EXTERNA 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-A200-03

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1065 × 400,6 mm	MASSA UNITÁRIA	15,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-03_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	63,6 kg
NOTA	Abas internas de 200 mm, iguais à espessura da parede: o canto é a única peça da fôrma externa que depende da espessura. Cantoneiras F-A200-04 soldadas nas duas extremidades, pelo lado externo.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1065 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	200,3	200,3	INFERIOR	6	40	39,8

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-11
FOLHA 11/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA EXTERNA – DETALHE DA MARCA F-A200-03

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

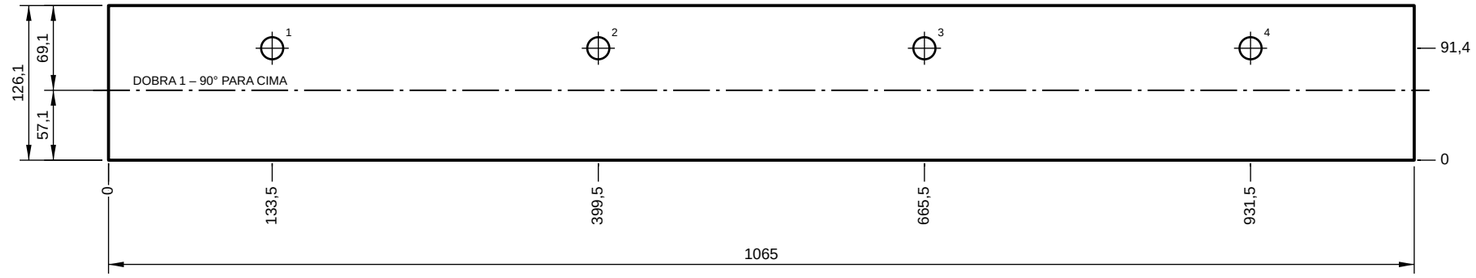
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

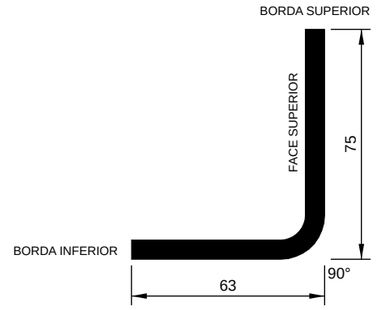
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-04 – CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DA FÔRMA EXTERNA 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-04

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1065 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	6,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-04_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	105,5 kg
NOTA	Duas em cada painel e duas em cada canto, com a aba soldada rente à borda da chapa. Ligação painel-canto com 4 parafusos M16.		

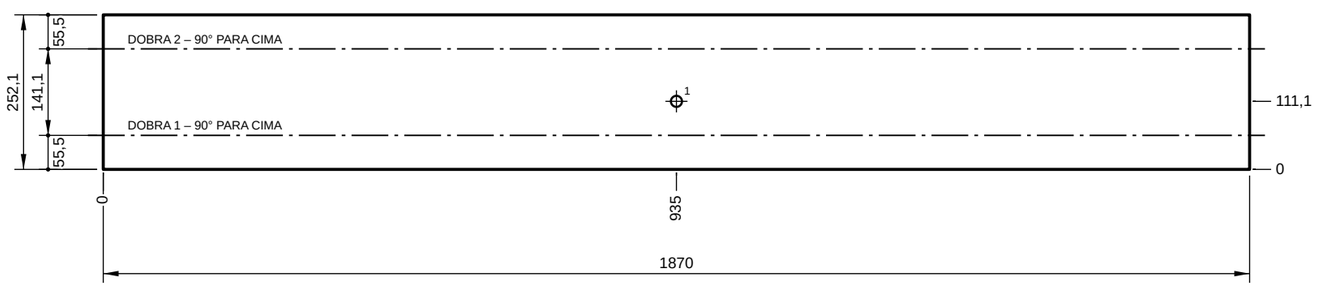
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1065 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	56

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

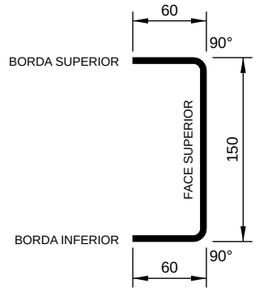
FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	133,5	91,4	18	3	665,5	91,4	18
2	399,5	91,4	18	4	931,5	91,4	18

MARCA F-A200-06 – CINTA SUPERIOR DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-A200-06

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1870 × 252,1 mm	MASSA UNITÁRIA	17,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-06_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	70,3 kg
NOTA	Soldada no topo do painel, com a alma rente à borda superior. O furo central recebe a régua porta-inserto ou o olhal de içamento do painel.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1870 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	55,5	196,6	INFERIOR	6	40	69,9
2	90°	PARA CIMA	196,6	55,5	SUPERIOR	6	40	69,9

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	935	111,1	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-12
FOLHA 12/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA EXTERNA – DETALHE DAS MARCAS F-A200-04 E F-A200-06

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

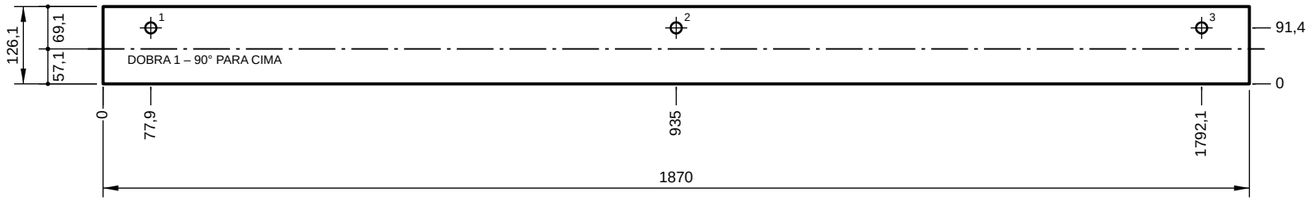
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

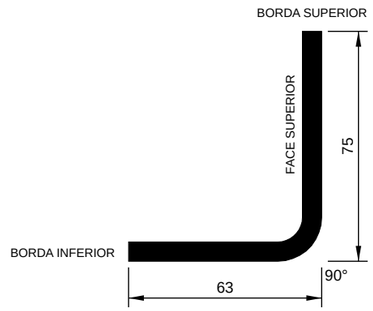
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-05 – CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-05

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1870 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	11,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-05_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	46,5 kg
NOTA	Soldada rente à borda inferior do painel; a aba de base é aparafusada na chapa da base com 3 parafusos M16.		

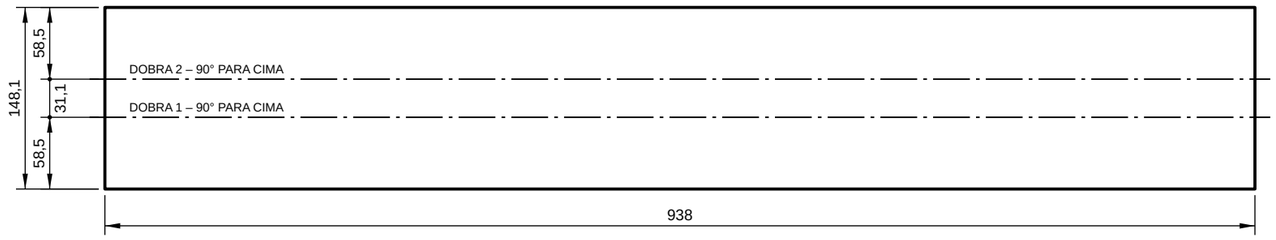
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1870 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	98,4

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

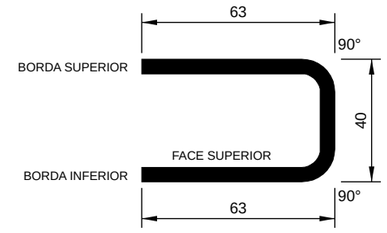
FURO	X	Y	DIÂM.
1	77,9	91,4	18
2	935	91,4	18
3	1792,1	91,4	18

MARCA F-A200-07 – NERVURA VERTICAL DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U 24 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-07

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	24 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	938 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	5,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-07_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	124,3 kg
NOTA	6 por painel, nos eixos gravados, soldadas pelas bordas das abas.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 938 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	35,1
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	35,1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-13
FOLHA 13/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
FÔRMA EXTERNA – DETALHE DAS MARCAS F-A200-05 E F-A200-07

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

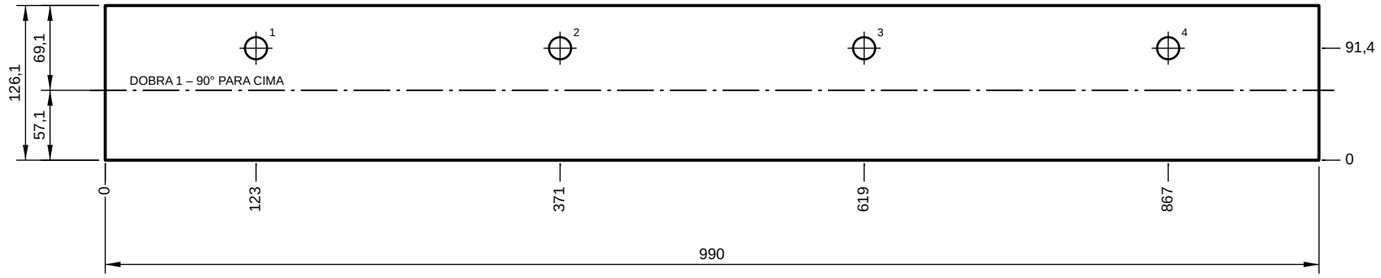
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

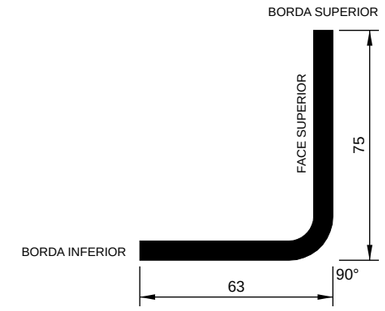
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-11 – CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO NÚCLEO 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-11

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	990 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	6,1 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-11_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	98,0 kg
NOTA	Duas em cada painel e duas em cada canto do núcleo, com a aba soldada rente à borda. Ligação painel-canto com 4 parafusos M16, pelo lado interno.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 990 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	52,1

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	123	91,4	18	3	619	91,4	18
2	371	91,4	18	4	867	91,4	18

MARCA F-A200-08 – PAINEL DO NÚCLEO 3 PEÇAS

PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-08

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	3 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1400 × 990 mm	MASSA UNITÁRIA	51,7 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-08_CORTE.dxf F-A200-08_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	155,0 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-A200-14, NA FACE SUPERIOR (FACE INTERNA DO NÚCLEO)		
NOTA	Face de concreto pela face inferior no corte. Nervuras, cinta e cantoneiras soldadas pela face superior.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-14
FOLHA 14/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-08 E F-A200-11

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

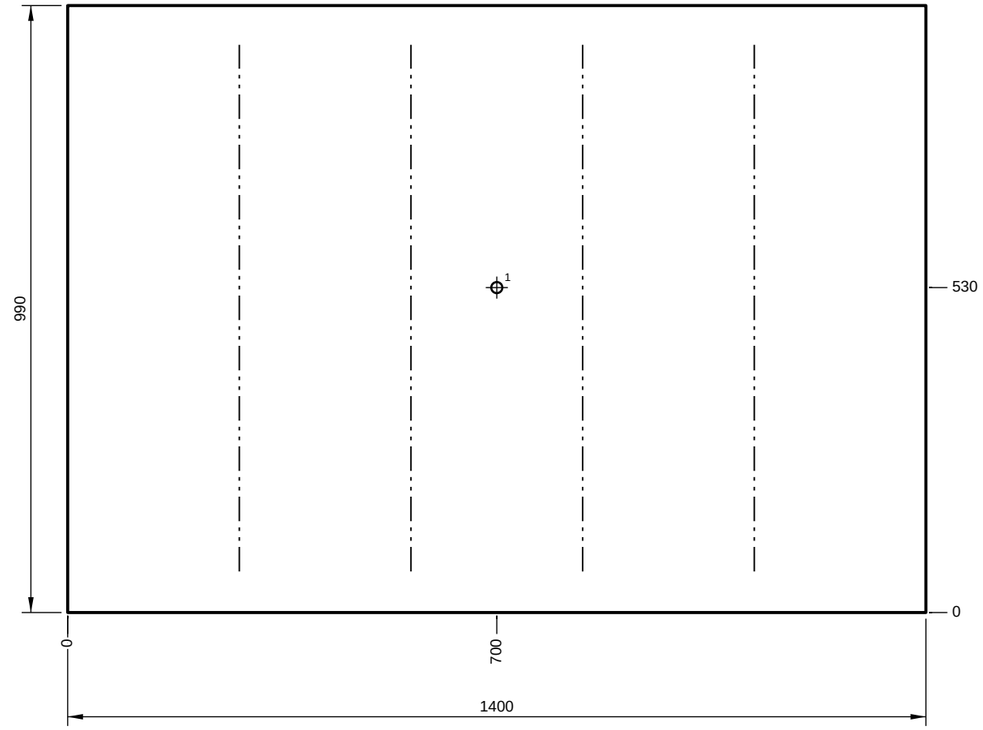
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-09 – PAINEL DO NÚCLEO, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR) 1 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-09

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	1 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1400 × 990 mm	MASSA UNITÁRIA	51,7 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-09_CORTE.dxf F-A200-09_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	51,7 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-A200-14, NA FACE SUPERIOR (FACE INTERNA DO NÚCLEO)		
NOTA	Painel da laje superior da aduela, oposto ao painel externo com furo. Face de concreto pela face inferior no corte. Nervuras, cinta e cantoneiras soldadas pela face superior.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	700	530	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-15
FOLHA 15/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
NÚCLEO – DETALHE DA MARCA F-A200-09

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

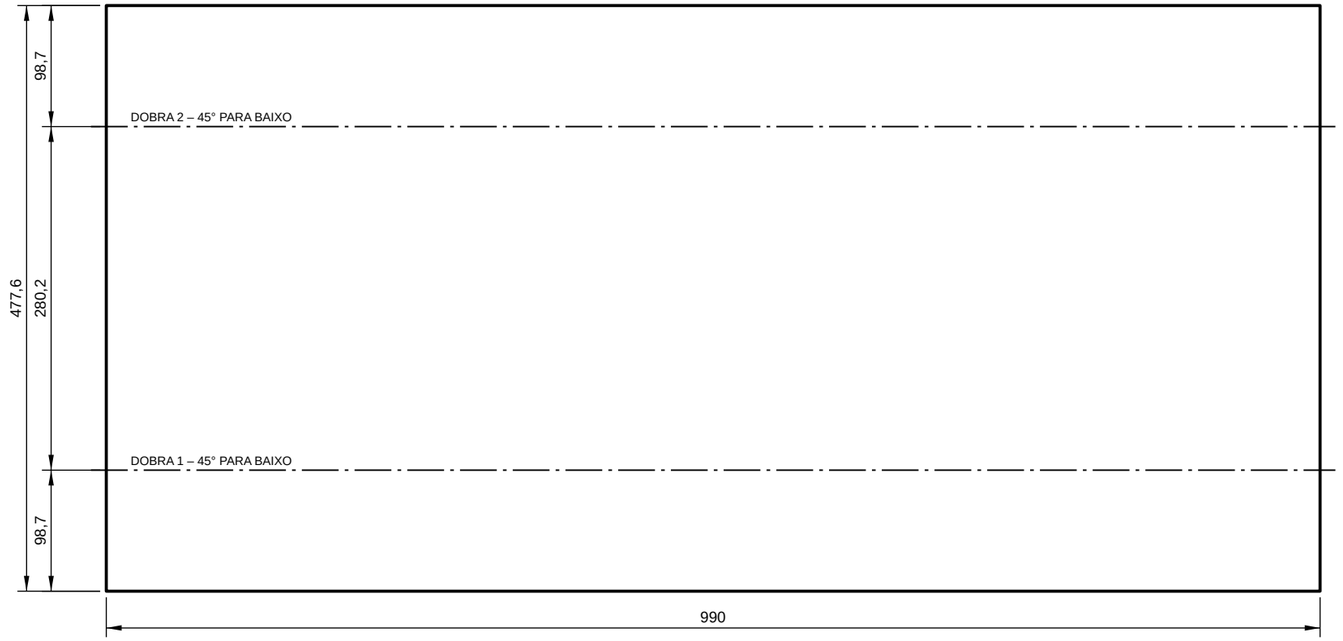
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

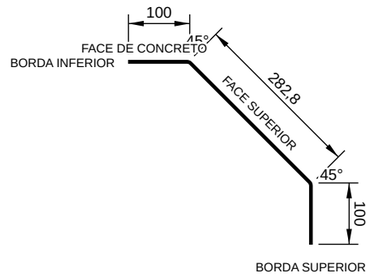
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-10 – CANTO DO NÚCLEO COM MÍSULA 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:10

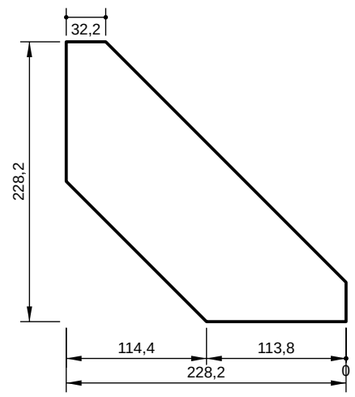
QUADRO DA MARCA F-A200-10

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	990 × 477,6 mm	MASSA UNITÁRIA	17,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-10_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	70,5 kg
NOTA	Mísula de 200 × 200 mm. Cantoneiras F-A200-11 soldadas nas duas extremidades e chapa de travamento F-A200-15 soldada no topo, pelo lado interno.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 990 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	45°	PARA BAIXO	98,7	378,9	INFERIOR	6	40	37
2	45°	PARA BAIXO	378,9	98,7	SUPERIOR	6	40	37

MARCA F-A200-15 – CHAPA DE TRAVAMENTO DO CANTO DO NÚCLEO 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-A200-15

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	228,2 × 228,2 mm	MASSA UNITÁRIA	1,3 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-15_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	5,2 kg
NOTA	Soldada no topo do canto F-A200-10, rente à borda superior, entre as cantoneiras; apoia o anel superior no canto.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-16
FOLHA 16/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m

NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-10 E F-A200-15

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5 E 1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

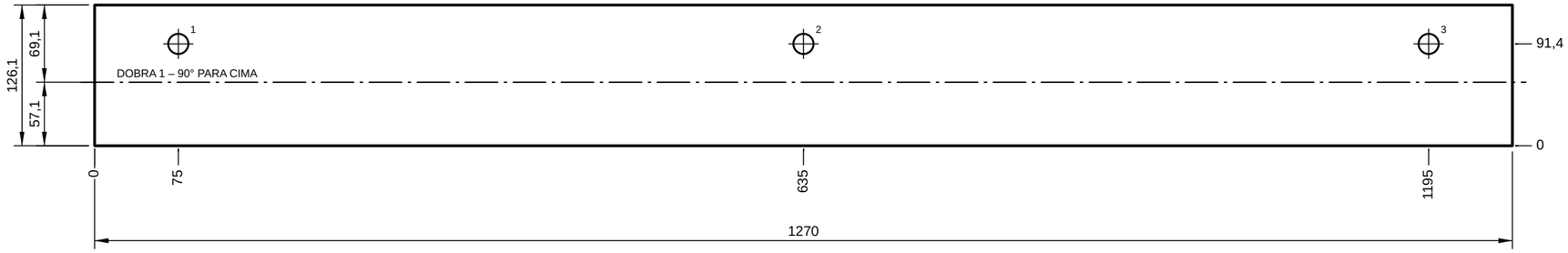
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

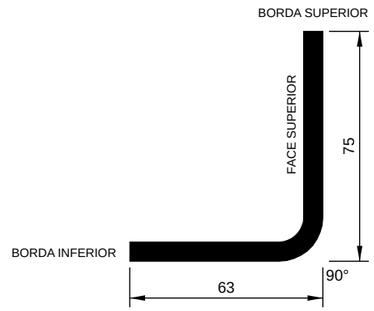
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-12 – CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DO NÚCLEO 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-12

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1270 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	7,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-12_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	31,5 kg
NOTA	Soldada rente à borda inferior do painel; aparafusada na chapa da base com 3 parafusos M16, pelo lado interno.		

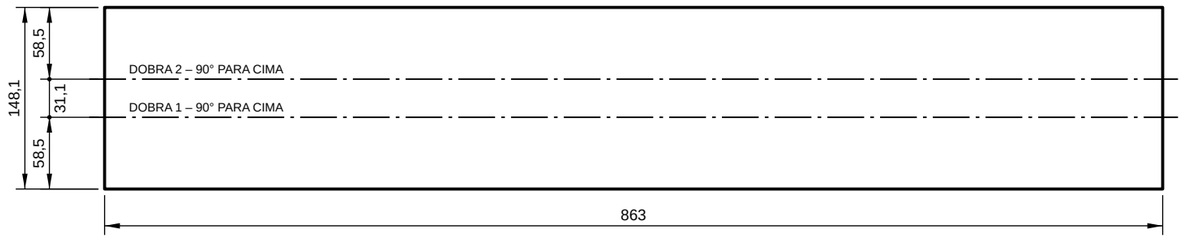
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1270 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	66,8

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

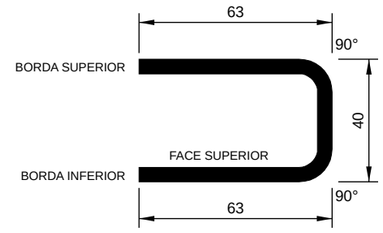
FURO	X	Y	DIÂM.
1	75	91,4	18
2	635	91,4	18
3	1195	91,4	18

MARCA F-A200-14 – NERVURA VERTICAL DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-A200-14

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	863 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	4,8 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-14_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	76,3 kg
NOTA	4 por painel, nos eixos gravados, soldadas pelas bordas das abas.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 863 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	32,3
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	32,3

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-17
FOLHA 17/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
NÚCLEO – DETALHE DAS MARCAS F-A200-12 E F-A200-14

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

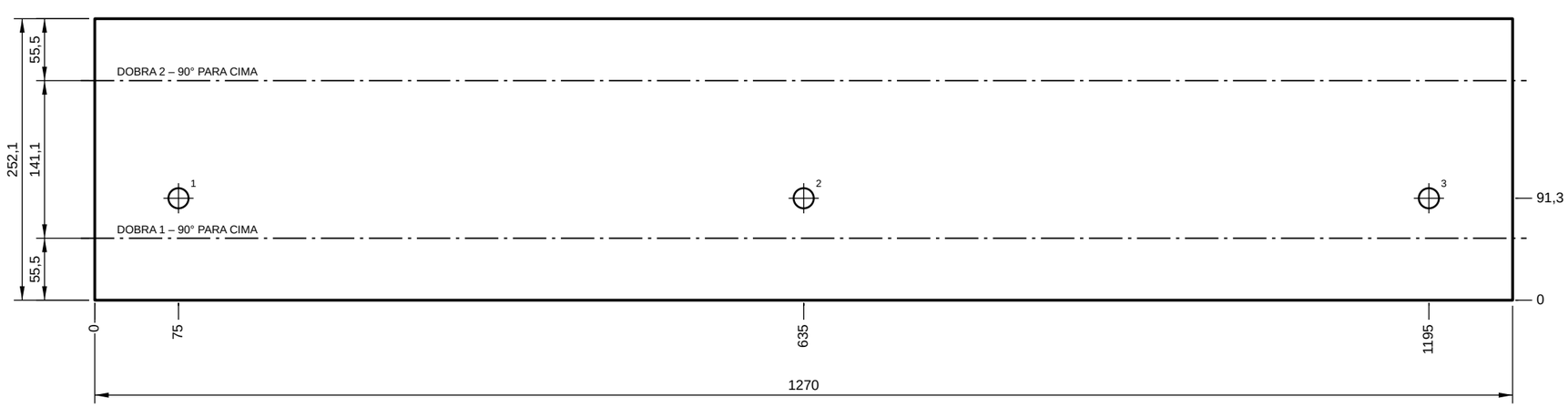
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

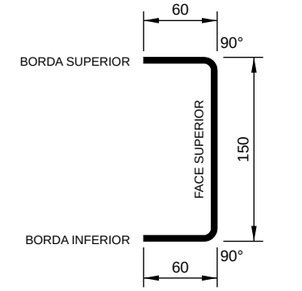
ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-13 – CINTA SUPERIOR DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-A200-13

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1270 × 252,1 mm	MASSA UNITÁRIA	11,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-13_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	47,6 kg
NOTA	Soldada no topo do painel, com a alma rente à borda superior; a alma apoia o anel superior, fixado com 3 parafusos M16.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1270 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	55,5	196,6	INFERIOR	6	40	47,5
2	90°	PARA CIMA	196,6	55,5	SUPERIOR	6	40	47,5

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	75	91,3	18
2	635	91,3	18
3	1195	91,3	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-18
FOLHA 18/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
NÚCLEO – DETALHE DA MARCA F-A200-13

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

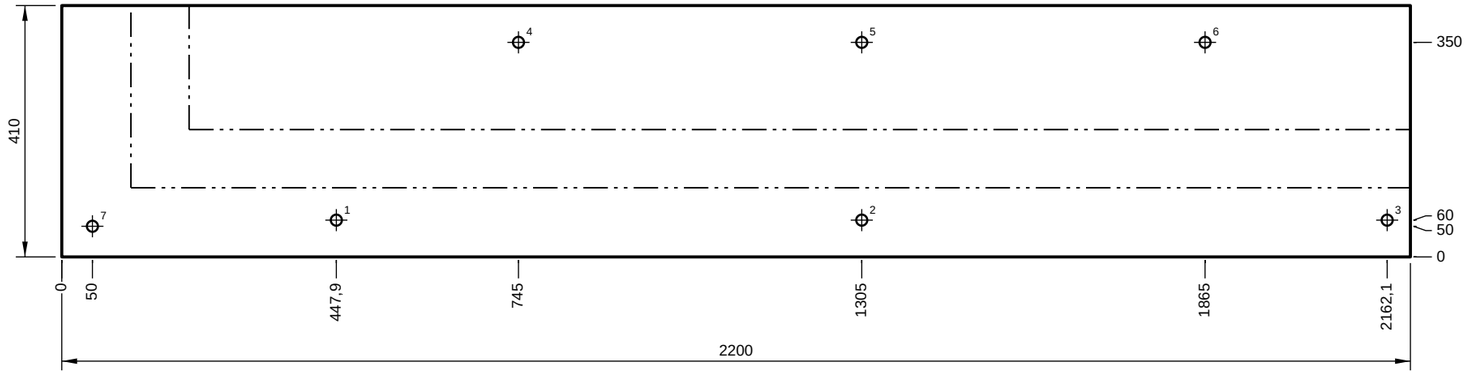
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-16 – CHAPA DA BASE 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

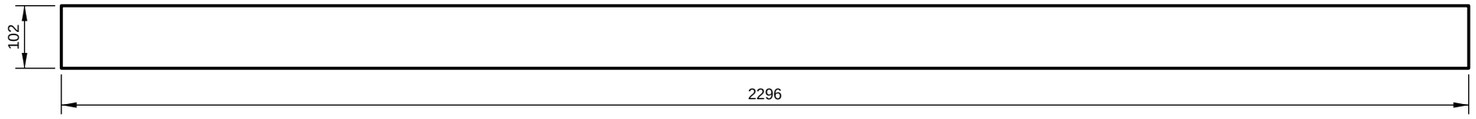
QUADRO DA MARCA F-A200-16

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2200 × 410 mm	MASSA UNITÁRIA	44,5 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-16_CORTE.dxf F-A200-16_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	178,1 kg
GRAVAÇÃO A LASER	LINHAS DAS BARRAS F-A200-18 E F-A200-19, NA FACE SUPERIOR		
NOTA	Quatro peças iguais em catavento, unidas por solda de penetração total esmerilhada na face superior; assentar sobre piso de concreto nivelado, com tolerância de 2 mm, e fixar com 4 chumbadores M16.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	447,9	60	18	5	1305	350	18
2	1305	60	18	6	1865	350	18
3	2162,1	60	18	7	50	50	18
4	745	350	18				

MARCA F-A200-17 – CHAPA DO RESSALTO DA BASE 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-17

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2296 × 102 mm	MASSA UNITÁRIA	11,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-17_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	46,3 kg
NOTA	Quatro peças iguais em catavento, soldadas sobre as barras F-A200-18 e F-A200-19. A face superior molda o ombro do macho; a borda interna, o topo da face do macho. Juntas esmerilhadas.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-19
FOLHA 19/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
BASE – DETALHE DAS MARCAS F-A200-16 E F-A200-17

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

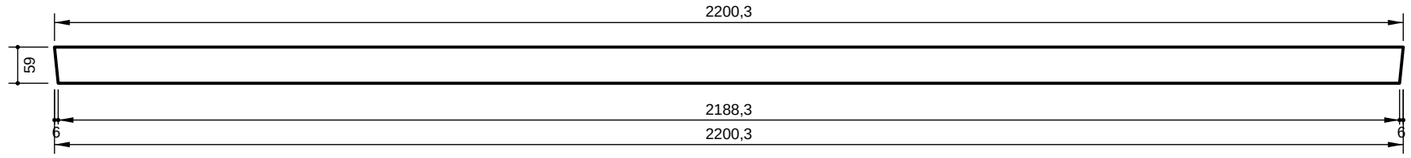
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-18 – BARRA DA FACE DO MACHO 4 PEÇAS



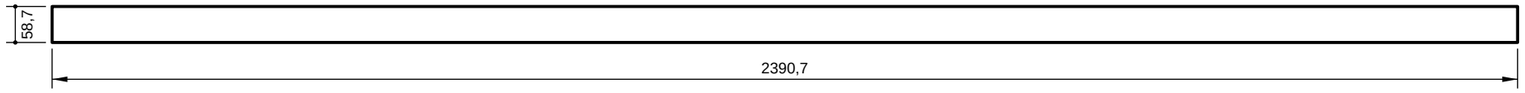
PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-18

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2200,3 × 59 mm	MASSA UNITÁRIA	6,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-18_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	25,6 kg
NOTA	Base menor apoiada na chapa da base, na linha gravada; topo 6 mm para fora da base. Face de concreto voltada para o centro: molda a face externa do macho. Cantos em catavento, soldados e esmerilhados.		

MARCA F-A200-19 – BARRA EXTERNA DO RESSALTO 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-19

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2390,7 × 58,7 mm	MASSA UNITÁRIA	6,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-19_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	27,8 kg
NOTA	Vertical, sob a borda externa da chapa do ressalto, encostada na fôrma externa. Não tem contato com o concreto.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-20
FOLHA 20/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
BASE – DETALHE DAS MARCAS F-A200-18 E F-A200-19

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

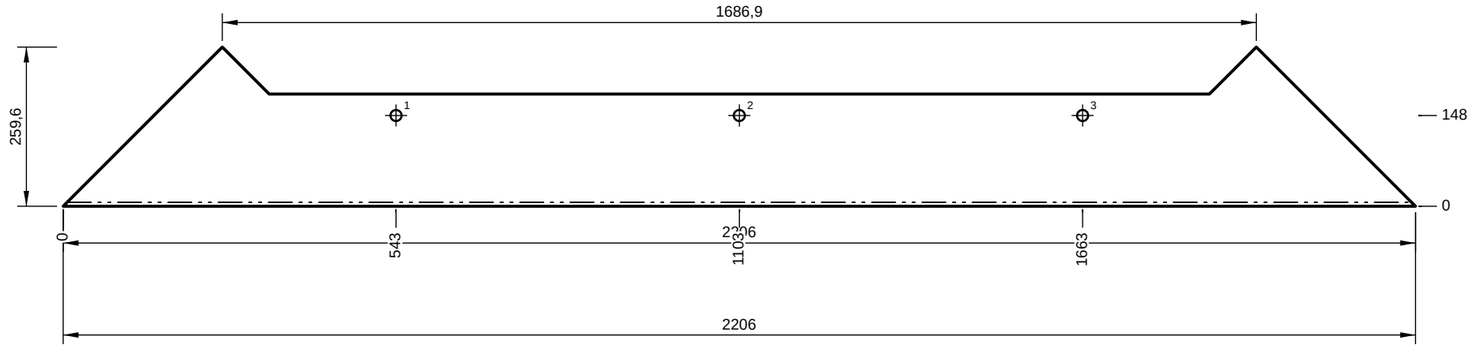
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-20 – CHAPA DO ANEL SUPERIOR 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

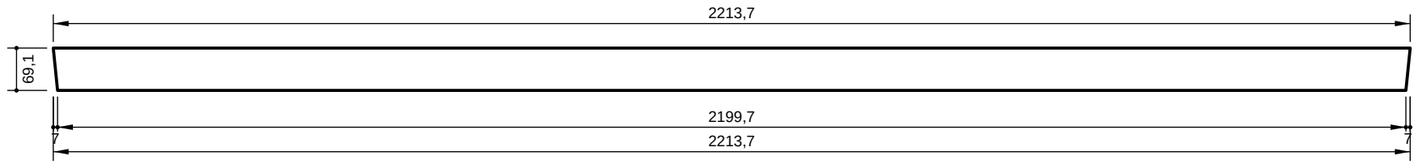
QUADRO DA MARCA F-A200-20

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2206 × 259,6 mm	MASSA UNITÁRIA	18,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-20_CORTE.dxf F-A200-20_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	75,4 kg
GRAVAÇÃO A LASER	LINHA DA BARRA F-A200-21, NA FACE SUPERIOR		
NOTA	Quatro peças iguais com juntas a 45 graus, soldadas e esmerilhadas na face inferior. A face inferior molda o fundo da bolsa e a borda externa, o início da face da bolsa. Apoiada nas cintas F-A200-13 e fixada com 12 parafusos M16.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	543	148	18
2	1103	148	18
3	1663	148	18

MARCA F-A200-21 – BARRA DA SAIA DO ANEL SUPERIOR 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-A200-21

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2213,7 × 69,1 mm	MASSA UNITÁRIA	7,5 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-21_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	30,1 kg
NOTA	Base menor soldada sobre a chapa do anel, rente à borda externa; topo 7 mm para fora da base. Face de concreto voltada para fora: molda a face interna da bolsa. Cantos em catavento, soldados e esmerilhados.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-21
FOLHA 21/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ANEL SUPERIOR – DETALHE DAS MARCAS F-A200-20 E F-A200-21

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	27/10/2026	A3

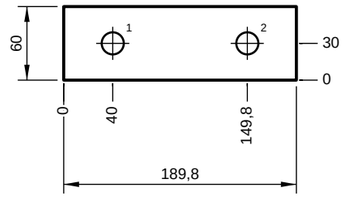
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-A200-22 – RÉGUA PORTA-INSERTO DE IÇAMENTO 2 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-A200-22

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	2 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	189,8 × 60 mm	MASSA UNITÁRIA	0,5 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-A200-22_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	1,1 kg
NOTA	Apoiada na alma da cinta da fôrma externa, no meio dos painéis da laje superior e da laje inferior. O furo interno posiciona o inserto de içamento no topo da bolsa; adequar o furo ao inserto especificado no projeto estrutural.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	40	30	18
2	149,8	30	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-22
FOLHA 22/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ACESSÓRIO – DETALHE DA MARCA F-A200-22

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA GERAL DE CORTE

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	DOBRAS	FUROS	MASSA (kg)
F-A200-01	PAINEL DA FÔRMA EXTERNA	4,75	3	2000 × 1065	0	0	238,3
F-A200-02	PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR)	4,75	1	2000 × 1065	0	1	79,4
F-A200-03	CANTO DA FÔRMA EXTERNA	4,75	4	1065 × 400,6	1	0	63,6
F-A200-04	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DA FÔRMA EXTERNA	6,30	16	1065 × 126,1	1	4	105,5
F-A200-05	CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA	6,30	4	1870 × 126,1	1	3	46,5
F-A200-06	CINTA SUPERIOR DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U	4,75	4	1870 × 252,1	2	1	70,3
F-A200-07	NERVURA VERTICAL DO PAINEL DA FÔRMA EXTERNA, PERFIL U	4,75	24	938 × 148,1	2	0	124,3
F-A200-08	PAINEL DO NÚCLEO	4,75	3	1400 × 990	0	0	155,0
F-A200-09	PAINEL DO NÚCLEO, COM FURO DO TUBO-FÔRMA (LAJE SUPERIOR)	4,75	1	1400 × 990	0	1	51,7
F-A200-10	CANTO DO NÚCLEO COM MÍSULA	4,75	4	990 × 477,6	2	0	70,5
F-A200-11	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO NÚCLEO	6,30	16	990 × 126,1	1	4	98,0
F-A200-12	CANTONEIRA DE BASE DO PAINEL DO NÚCLEO	6,30	4	1270 × 126,1	1	3	31,5
F-A200-13	CINTA SUPERIOR DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U	4,75	4	1270 × 252,1	2	3	47,6
F-A200-14	NERVURA VERTICAL DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U	4,75	16	863 × 148,1	2	0	76,3
F-A200-15	CHAPA DE TRAVAMENTO DO CANTO DO NÚCLEO	6,30	4	228,2 × 228,2	0	0	5,2
F-A200-16	CHAPA DA BASE	6,30	4	2200 × 410	0	7	178,1
F-A200-17	CHAPA DO RESSALTO DA BASE	6,30	4	2296 × 102	0	0	46,3
F-A200-18	BARRA DA FACE DO MACHO	6,30	4	2200,3 × 59	0	0	25,6
F-A200-19	BARRA EXTERNA DO RESSALTO	6,30	4	2390,7 × 58,7	0	0	27,8
F-A200-20	CHAPA DO ANEL SUPERIOR	6,30	4	2206 × 259,6	0	3	75,4
F-A200-21	BARRA DA SAIA DO ANEL SUPERIOR	6,30	4	2213,7 × 69,1	0	0	30,1
F-A200-22	RÉGUA PORTA-INSERTO DE IÇAMENTO	6,30	2	189,8 × 60	0	2	1,1

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS

MARCA	CORTE	CORTE E GRAVAÇÃO	DESENHO (CONFERÊNCIA)
F-A200-01	F-A200-01_CORTE.dxf	F-A200-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-01_DESENHO.dxf
F-A200-02	F-A200-02_CORTE.dxf	F-A200-02_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-02_DESENHO.dxf
F-A200-03	F-A200-03_CORTE.dxf	–	F-A200-03_DESENHO.dxf
F-A200-04	F-A200-04_CORTE.dxf	–	F-A200-04_DESENHO.dxf
F-A200-05	F-A200-05_CORTE.dxf	–	F-A200-05_DESENHO.dxf
F-A200-06	F-A200-06_CORTE.dxf	–	F-A200-06_DESENHO.dxf
F-A200-07	F-A200-07_CORTE.dxf	–	F-A200-07_DESENHO.dxf
F-A200-08	F-A200-08_CORTE.dxf	F-A200-08_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-08_DESENHO.dxf
F-A200-09	F-A200-09_CORTE.dxf	F-A200-09_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-09_DESENHO.dxf
F-A200-10	F-A200-10_CORTE.dxf	–	F-A200-10_DESENHO.dxf
F-A200-11	F-A200-11_CORTE.dxf	–	F-A200-11_DESENHO.dxf
F-A200-12	F-A200-12_CORTE.dxf	–	F-A200-12_DESENHO.dxf
F-A200-13	F-A200-13_CORTE.dxf	–	F-A200-13_DESENHO.dxf
F-A200-14	F-A200-14_CORTE.dxf	–	F-A200-14_DESENHO.dxf
F-A200-15	F-A200-15_CORTE.dxf	–	F-A200-15_DESENHO.dxf
F-A200-16	F-A200-16_CORTE.dxf	F-A200-16_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-16_DESENHO.dxf
F-A200-17	F-A200-17_CORTE.dxf	–	F-A200-17_DESENHO.dxf
F-A200-18	F-A200-18_CORTE.dxf	–	F-A200-18_DESENHO.dxf
F-A200-19	F-A200-19_CORTE.dxf	–	F-A200-19_DESENHO.dxf
F-A200-20	F-A200-20_CORTE.dxf	F-A200-20_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-A200-20_DESENHO.dxf
F-A200-21	F-A200-21_CORTE.dxf	–	F-A200-21_DESENHO.dxf
F-A200-22	F-A200-22_CORTE.dxf	–	F-A200-22_DESENHO.dxf

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-23
FOLHA 23/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50, CLASSE 8.8, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, ZINCADO (102 POR JOGO E RESERVA)	110	JOGO
CHUMBADOR MECÂNICO M16 PARA FIXAÇÃO DA BASE NO PISO DE CONCRETO	4	UN
OLHAL GIRATÓRIO M16 PARA IÇAMENTO DOS PAINÉIS E DO ANEL SUPERIOR	2	UN
BARRA ROSCADA M16 X 400 mm, COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS (TUBO-FÔRMA DO FURO DE IÇAMENTO)	1	JOGO
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 110 mm, CORTADO NA ESPESSURA DA PAREDE, COM DOIS TAMPÕES CENTRALIZADORES (TUBO-FÔRMA DO FURO DE IÇAMENTO, UM POR ADUELA)	–	CONFORME CONSUMO
INSERTO DE IÇAMENTO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (DOIS POR ADUELA, NO TOPO DA BOLSA)	–	CONFORME CONSUMO
ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA COBRIMENTO DE 40 mm	–	CONFORME CONSUMO
DESMOLDANTE PARA FÔRMA METÁLICA	–	CONFORME CONSUMO
FITA OU CORDÃO DE VEDAÇÃO PARA JUNTAS DA FÔRMA	–	CONFORME CONSUMO

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	27/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA
CNPJ 84.139.633/0001-75 – RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA
PREFEITO MUNICIPAL: WAGNE COSTA MACHADO

PRANCHA
FA200-24
FOLHA 24/24

OBRA
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÕES QUADRADAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DA ADUELA 2,00 × 2,00 m
ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**27/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	CREA	ART	ASSINATURA
A DESIGNAR			

ANÁLISE TÉCNICA
ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

ASSINATURA E DATA DA ANÁLISE

ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO